

TB Grain Phaser

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- GRAIN·MOVE·WIDTH를 중간값에서 시작
- AMOUNT와 MIX로 효과량 조정

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

스펙트럴 그레인 기반 페이지.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
GRAIN (grain)	스펙트럴 그레인 밀도	그레인 수와 질감의 복잡도를 바꿉니다.
MOVE (move)	그레인 이동량	페이지 골의 시간적 움직임을 만듭니다.
WIDTH (width)	스테레오/주파수 폭	효과가 퍼지는 폭을 정합니다.
AMOUNT (amount)	페이지 처리량	노치 깊이와 효과 강도를 바꿉니다.
MIX (mix)	자연 정렬 dry/wet 비율	원음과 처리음의 균형을 정합니다.
BYPASS (bypass)	처리 우회	A/B 비교를 제공합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

움직임이 필요하면 MOVE, 넓이는 WIDTH

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 → spectral grain/phaser → latency-aligned dry/wet mix

카탈로그 버전: 2.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 소스 확인 기준

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
GRAIN grain	범위: 0..100 % 기본값: 55 %	동작: 스펙트럴 그레인 밀도 청감: 그레인 수와 질감의 복잡도를 바꿉니다.	높은 값은 CPU와 거친 잔향을 늘릴 수 있습니다.
MOVE move	범위: 0..100 % 기본값: 50 %	동작: 그레인 이동량 청감: 페이지 끝의 시간적 움직임을 만듭니다.	빠른 변화는 위치감보다 불안정한 피치로 들릴 수 있습니다.
WIDTH width	범위: 0..100 % 기본값: 50 %	동작: 스테레오/주파수 폭 청감: 효과가 퍼지는 폭을 정합니다.	모노 합산에서 상쇄되는지 확인하십시오.
AMOUNT amount	범위: 0..100 % 기본값: 55 %	동작: 페이지 처리량 청감: 노치 깊이와 효과 강도를 바꿉니다.	큰 값은 원음의 중심 정보를 가릴 수 있습니다.
MIX mix	범위: 0..100 % 기본값: 100 %	동작: 자연 정렬 dry/wet 비율 청감: 원음과 처리음의 균형을 정합니다.	100%는 완전 wet이며 level matching이 필요합니다.
BYPASS bypass	범위: off/on 기본값: off	동작: 처리 우회 청감: A/B 비교를 제공합니다.	우회 시 latency 정렬 조건이 달라질 수 있습니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- GRAIN을 낮게 두고 AMOUNT를 올림
- MOVE로 움직임 추가
- MIX로 원음과 레벨 매칭

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- DSP 내부 수치와 전체 기본값 미확인
- 범위·기본값은 createParameterLayout에서 확인한 host 계약입니다. 실제 청감과 CPU는 별도 DAW 검증이 필요합니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
TB_GrainPhaser PluginEditor.cpp file:///E:/Plugin%20Projects/TB_GrainPhaser/Source/PluginEditor.cpp	UI 라벨-기본값	configureKnob calls

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본